

TOMMY. DISPENSA DI MATEMATICA

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO

Lineari, fratte, letterali e sistemi: il primo passo dal calcolo al ragionamento.


$$ax + b = 0 \iff x = -\frac{b}{a}$$

Teoria rigorosa con dimostrazioni complete • Esercizi svolti e commentati

Parte 1 · Lineari / Parte 2 · Disequazioni / Parte 3 · Fratte e Letterali / Parte 4 · Sistemi

TEORIA + PRATICA

INDICE

1	Un problema antico: trovare l'incognito	2
1.1	L'equazione come bilancia in equilibrio	3
1.2	Un'anteprima grafica: equazioni, disequazioni e sistemi	3
2	Equazioni lineari di primo grado	5
2.1	I principi di equivalenza	5
2.2	Risoluzione dell'equazione lineare generale	7
3	Disequazioni lineari di primo grado	8
3.1	I principi di equivalenza delle disequazioni	8
3.2	Risoluzione della disequazione lineare generale	10
4	Equazioni e disequazioni fratte	10
5	Equazioni letterali (parametriche)	12
6	Sistemi di equazioni lineari	14
6.1	Principio di equivalenza dei sistemi e metodo di sostituzione	14
6.2	Metodo di riduzione (combinazione lineare)	15
6.3	Il determinante e la regola di Cramer	15
6.4	Interpretazione geometrica	17
7	Patologie delle equazioni lineari	18
8	Patologie delle disequazioni lineari	18
9	Patologie delle equazioni e disequazioni fratte	19
10	Patologie delle equazioni letterali	19
11	Patologie dei sistemi lineari	20
12	Tabella riassuntiva degli errori più frequenti	20
13	Come riconoscere il tipo di problema	22
14	Procedura per equazioni e disequazioni lineari	22
15	Procedura per equazioni e disequazioni fratte	23
16	Procedura per equazioni letterali	23
17	Procedura per i sistemi lineari	24
18	Esercizi svolti	25

INTRODUZIONE

L'equazione come bilancia: equilibrio, non semplice calcolo.

1 UN PROBLEMA ANTICO: TROVARE L'INCOGNITO

Immagina un mercante dell'antico Egitto che deve dividere un carico di grano con un socio, secondo un accordo: al socio spetta la metà del carico, più alcuni sacchi extra pattuiti in partenza. Note quante unità spettano complessivamente al socio, quant'era il carico di partenza? Problemi di questo tipo — determinare una quantità sconosciuta a partire da relazioni note su di essa — sono documentati fin dal *Papiro di Rhind* (Egitto, circa 1650 a.C.), dove l'incognita veniva chiamata *aha* ("mucchio") e il problema si risolveva con il cosiddetto **metodo della falsa posizione**: si assegnava all'incognita un valore di comodo, si verificava l'errore commesso, e si correggeva la soluzione proporzionalmente. Un metodo ingegnoso, ma privo di un linguaggio simbolico che ne permettesse la generalizzazione.

Il salto concettuale arriva molti secoli dopo con Al-Khwarizmi (Baghdad, IX secolo), il cui trattato *Al-jabr wa'l-muqabala* descrive a parole due operazioni che useremo tra poco in forma rigorosa:

- **al-jabr** ("il completamento"): eliminare un termine negativo da un membro dell'equazione aggiungendolo a entrambi i membri;
- **al-muqabala** ("il bilanciamento"): semplificare sottraendo termini uguali presenti su entrambi i membri.

Non è un caso che il nome stesso della disciplina — *algebra* — derivi dalla parola *al-jabr*: queste due operazioni sono, in sostanza, i due **principi di equivalenza** che dimostreremo rigorosamente nella Parte Seconda, e che restano ancora oggi il fondamento di ogni risoluzione di equazioni.

ESEMPIO — IL PROBLEMA DEL MERCANTE, IN LINGUAGGIO MODERNO

Riformuliamo il problema con dati puliti: il socio riceve la metà del carico più 2 sacchi, il carico totale (l'incognita) è x , e sappiamo che al socio spettano 14 sacchi. La relazione si traduce nell'equazione

$$\frac{x}{2} + 2 = 14.$$

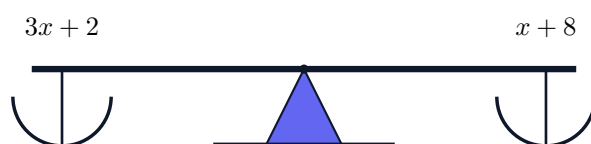
Applicando al-muqabala (sottraiamo 2 da entrambi i membri, ottenendo $\frac{x}{2} = 12$) e poi al-jabr nella sua forma moltiplicativa (moltiplichiamo per 2 entrambi i membri), si ottiene $x = 24$: il carico totale era di 24 sacchi. Questi due passaggi — sottrarre la stessa quantità, moltiplicare per lo stesso numero — sono esattamente i due principi di equivalenza che formalizzeremo tra poco.

1.1 L'equazione come bilancia in equilibrio

L'immagine più efficace per capire un'equazione, ancora oggi usata nell'insegnamento, è quella di una **bilancia a due piatti** in equilibrio. Il segno di uguaglianza "=" non è un comando ("calcola questo"), ma un'affermazione di *equilibrio* tra due quantità: tutto ciò che sta a sinistra pesa esattamente quanto ciò che sta a destra.

Questa metafora rende intuitivi i due principi di equivalenza prima ancora di dimostrarli:

- Se aggiungo (o tolgo) lo stesso peso su entrambi i piatti, la bilancia resta in equilibrio: è il **primo principio** (Teorema 2.1).
- Se raddoppio (o dimezzo) il peso su entrambi i piatti in egual misura, l'equilibrio si conserva: è il **secondo principio**. Ma attenzione: se invece di aggiungere un peso ne *tolgo* uno negativo, o se capovolgo la bilancia, la nozione stessa di "quale piatto pesa di più" si inverte — è precisamente ciò che accade quando in una **disequazione** si moltiplica per un numero negativo, e il verso della disuguaglianza si rovescia (Teorema 3.2).

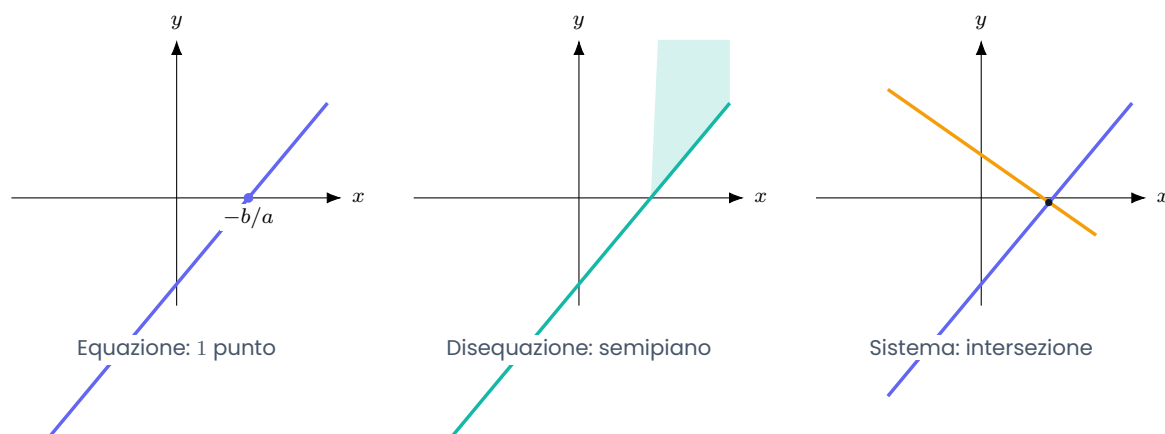


La bilancia raffigurata rappresenta l'equazione $3x + 2 = x + 8$: qualunque manipolazione le applichiamo — togliere 2 da entrambi i piatti, togliere x da entrambi i piatti, dividere per 2 ciò che resta su entrambi i piatti — l'equilibrio si conserva fino a isolare x su un piatto solo. È esattamente la strategia dimostrata nel Teorema 2.3.

1.2 Un'anteprima grafica: equazioni, disequazioni e sistemi

Un secondo modo, altrettanto potente, di leggere un'equazione lineare è quello **grafico**. Se associamo all'espressione $ax + b$ la retta $y = ax + b$ nel piano cartesiano, allora:

- risolvere l'**equazione** $ax + b = 0$ significa trovare il punto in cui la retta interseca l'asse delle ascisse (l'*unico* punto, se $a \neq 0$: si veda il Teorema 2.3);
- risolvere la **disequazione** $ax + b > 0$ significa trovare per quali x la retta si trova *sopra* l'asse delle ascisse — una semiretta, non più un solo punto (Sezione 3);
- risolvere un **sistema** di due equazioni lineari in due incognite significa trovare il punto (se esiste ed è unico) in cui *due* rette si intersecano (Sezione 6).



Questi tre modi di leggere lo stesso oggetto algebrico — bilancia, insieme di numeri, disegno geometrico — non sono tre argomenti distinti: sono tre facce della stessa struttura, e la dispensa li terrà costantemente collegati, così come collegheremo costantemente il caso “equazione” (uguaglianza) e il caso “disuguazione” (disuguaglianza), che condividono quasi tutta l’impalcatura teorica ma differiscono in un punto cruciale — il comportamento sotto moltiplicazione per un numero negativo — che sarà al centro di gran parte dell’attenzione della Parte Terza.

TRATTAZIONE TEORICA RIGOROSA

Definizioni, teoremi e dimostrazioni complete.

2 EQUAZIONI LINEARI DI PRIMO GRADO

DEFINIZIONE 2.1: Equazione

Siano $f(x)$ e $g(x)$ due espressioni algebriche nell'indeterminata x , entrambe definite su un insieme $D \subseteq \mathbb{R}$ (il **dominio**, o **campo di esistenza**). Si chiama **equazione** nell'incognita x l'uguaglianza formale

$$f(x) = g(x), \quad x \in D.$$

Un numero $x_0 \in D$ si dice **soluzione** (o **radice**) dell'equazione se, sostituito al posto di x , rende vera l'uguaglianza numerica $f(x_0) = g(x_0)$. L'insieme

$$S := \{x \in D : f(x) = g(x)\}$$

si chiama **insieme delle soluzioni**. Risolvere un'equazione significa determinare esplicitamente l'insieme S .

DEFINIZIONE 2.2: Equazione determinata, indeterminata, impossibile

Un'equazione con dominio D si dice:

- **determinata** se S è un insieme finito non vuoto (nel caso lineare, come vedremo, $|S| = 1$);
- **indeterminata**, o **identità**, se $S = D$, cioè se l'uguaglianza è vera per ogni valore ammissibile di x ;
- **impossibile** se $S = \emptyset$.

DEFINIZIONE 2.3: Equazioni equivalenti

Due equazioni con lo stesso dominio D si dicono **equivalenti** se hanno lo stesso insieme delle soluzioni $S \subseteq D$. Si scrive $f(x) = g(x) \iff h(x) = k(x)$ per indicare che le due equazioni sono equivalenti.

2.1 I principi di equivalenza

I due teoremi seguenti sono il fondamento di ogni tecnica risolutiva: garantiscono che le manipolazioni algebriche standard (trasportare un termine, dividere per un coefficiente) non alterino l'insieme delle soluzioni.

TEOREMA 2.1: Primo principio di equivalenza

Sia $f(x) = g(x)$ un'equazione di dominio D , e sia $h(x)$ un'espressione definita anch'essa su D . Allora l'equazione

$$f(x) + h(x) = g(x) + h(x)$$

ha dominio D ed è equivalente all'equazione data.

DIMOSTRAZIONE. Indichiamo con S l'insieme delle soluzioni di $f(x) = g(x)$ e con S' quello di $f(x) + h(x) = g(x) + h(x)$; entrambe le equazioni hanno dominio D per ipotesi. Dimostriamo l'uguaglianza $S = S'$ per doppia inclusione.

($S \subseteq S'$) Sia $x_0 \in S$, cioè $f(x_0) = g(x_0)$. Sommando $h(x_0)$ a entrambi i membri di questa uguaglianza numerica (lecito: l'addizione in $\mathbb{R}$ è un'operazione ben definita, che restituisce lo stesso risultato se applicata a quantità uguali), si ottiene $f(x_0) + h(x_0) = g(x_0) + h(x_0)$, cioè $x_0 \in S'$.

($S' \subseteq S$) Sia $x_0 \in S'$, cioè $f(x_0) + h(x_0) = g(x_0) + h(x_0)$. Ogni numero reale ha un opposto (basta cambiargli segno): sommiamo dunque $-h(x_0)$ a entrambi i membri:

$$(f(x_0) + h(x_0)) + (-h(x_0)) = (g(x_0) + h(x_0)) + (-h(x_0)).$$

A sinistra, $h(x_0)$ e $-h(x_0)$ si elidono e resta $f(x_0)$; a destra, allo stesso modo resta $g(x_0)$: dunque $f(x_0) = g(x_0)$, cioè $x_0 \in S$.

Le due inclusioni provano $S = S'$, cioè le equazioni sono equivalenti. ■

COROLLARIO 2.1: Principio di trasporto

In un'equazione $f(x) = g(x)$, un termine può essere spostato da un membro all'altro cambiandogli di segno, ottenendo un'equazione equivalente.

DIMOSTRAZIONE. Supponiamo che $f(x)$ contenga un addendo $t(x)$, cioè $f(x) = \tilde{f}(x) + t(x)$. Applicando il Teorema 2.1 con $h(x) := -t(x)$ (espressione definita sullo stesso dominio D , essendo definita $t(x)$), si ottiene l'equazione equivalente

$$\tilde{f}(x) + t(x) - t(x) = g(x) - t(x) \implies \tilde{f}(x) = g(x) - t(x),$$

in cui $t(x)$ è scomparso dal membro sinistro e ricomparso, con il segno opposto, nel membro destro. ■

TEOREMA 2.2: Secondo principio di equivalenza

Sia $f(x) = g(x)$ un'equazione di dominio D , e sia $k \in \mathbb{R}$, $k \neq 0$, una costante. Allora l'equazione

$$k \cdot f(x) = k \cdot g(x)$$

ha dominio D ed è equivalente all'equazione data. (L'ipotesi $k \neq 0$ è essenziale: si veda il controesempio nella Sezione 7.)

DIMOSTRAZIONE. Come sopra, procediamo per doppia inclusione tra S (soluzioni di $f(x) = g(x)$) e S' (soluzioni di $kf(x) = kg(x)$).

$(S \subseteq S')$ Se $x_0 \in S$, cioè $f(x_0) = g(x_0)$, moltiplicando entrambi i membri per k (operazione ben definita in $\mathbb{R}$) si ottiene $kf(x_0) = kg(x_0)$, cioè $x_0 \in S'$.

$(S' \subseteq S)$ Se $x_0 \in S'$, cioè $kf(x_0) = kg(x_0)$, moltiplichiamo entrambi i membri per $\frac{1}{k}$: questo è possibile proprio perché $k \neq 0$, quindi $\frac{1}{k}$ esiste. Si ottiene

$$\frac{1}{k}(kf(x_0)) = \frac{1}{k}(kg(x_0)) \implies f(x_0) = g(x_0),$$

avendo semplificato $\frac{1}{k} \cdot k = 1$ su entrambi i membri. Dunque $x_0 \in S$. ■

2.2 Risoluzione dell'equazione lineare generale

DEFINIZIONE 2.4: Forma normale

Un'equazione nell'incognita x si dice **lineare**, o **di primo grado**, se — dopo aver applicato i principi di equivalenza per eliminare denominatori numerici, sviluppare i prodotti e sommare i monomi simili — può essere ricondotta alla **forma normale**

$$ax + b = 0, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

TEOREMA 2.3: Esistenza e unicità della soluzione

Sia $ax + b = 0$ un'equazione lineare con $a \neq 0$. Allora essa ammette *una e una sola* soluzione, data da

$$x = -\frac{b}{a}.$$

DIMOSTRAZIONE. Esistenza. Applichiamo il Corollario 2.1 (o, equivalentemente, il Teorema 2.1 con $h(x) := -b$) per ottenere l'equazione equivalente $ax = -b$. Poiché $a \neq 0$, per il Teorema 2.2 possiamo moltiplicare entrambi i membri per $a^{-1} = \frac{1}{a}$, ottenendo l'equazione equivalente

$$x = -\frac{b}{a}.$$

Essendo quest'ultima equazione (nella forma $x = c$) banalmente risolta dall'unico valore $x = c = -\frac{b}{a}$, e le equazioni equivalenti hanno lo stesso insieme di soluzioni, anche l'equazione di partenza $ax + b = 0$ ha $x = -\frac{b}{a}$ come soluzione.

Unicità. Supponiamo che $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ siano entrambe soluzioni: $ax_1 + b = 0$ e $ax_2 + b = 0$. Sottraendo membro a membro (lecito per il Teorema 2.1, applicato con $h := -(ax_2 + b)$):

$$(ax_1 + b) - (ax_2 + b) = 0 \implies a(x_1 - x_2) = 0.$$

Per la **legge di annullamento del prodotto** (se un prodotto di due numeri reali è zero, almeno uno dei due fattori deve essere zero) e poiché $a \neq 0$ per ipotesi, da $a(x_1 - x_2) = 0$ segue necessariamente $x_1 - x_2 = 0$, cioè $x_1 = x_2$. ■

COROLLARIO 2.2: Casi degeneri: $a = 0$

Se nell'equazione $ax + b = 0$ risulta $a = 0$, allora:

- se $b \neq 0$, l'equazione è impossibile ($S = \emptyset$);

- se $b = 0$, l'equazione è indeterminata ($S = \mathbb{R}$, è un'identità).

DIMOSTRAZIONE. Se $a = 0$, l'equazione $ax + b = 0$ diventa, per ogni $x \in \mathbb{R}$, semplicemente $0 \cdot x + b = b = 0$ (poiché, come sai, $0 \cdot x = 0$ qualunque sia x). Questa è un'affermazione che riguarda solo la costante b , non più la variabile x : se $b \neq 0$ è un'affermazione falsa qualunque sia x scelto, dunque nessun x è soluzione ($S = \emptyset$); se $b = 0$ è un'affermazione vera qualunque sia x , dunque ogni $x \in \mathbb{R}$ è soluzione ($S = \mathbb{R}$). ■

3 DISEQUAZIONI LINEARI DI PRIMO GRADO

DEFINIZIONE 3.1: Disequazione

Siano $f(x)$ e $g(x)$ due espressioni algebriche definite su un dominio comune $D \subseteq \mathbb{R}$. Si chiama **disequazione** nell'incognita x una delle relazioni

$$f(x) > g(x), \quad f(x) \geq g(x), \quad f(x) < g(x), \quad f(x) \leq g(x).$$

L'insieme delle soluzioni $S \subseteq D$ è l'insieme dei valori $x_0 \in D$ che, sostituiti, rendono vera la disuguaglianza numerica. A differenza delle equazioni, dove S è tipicamente un insieme finito, per le disequazioni lineari S è tipicamente un intervallo (una semiretta) di $\mathbb{R}$.

DEFINIZIONE 3.2: Disequazioni equivalenti

Due disequazioni con lo stesso dominio D si dicono **equivalenti** se hanno lo stesso insieme delle soluzioni $S \subseteq D$.

3.1 I principi di equivalenza delle disequazioni

I principi di equivalenza per le disequazioni ricalcano quelli delle equazioni, con una differenza cruciale nel secondo principio. La ragione è che il simbolo " $<$ " non si comporta come " $=$ ": confrontare due numeri segue regole proprie, che in realtà usi già istintivamente ogni volta che ordini dei numeri sulla retta reale. Le rendiamo esplicite qui sotto, perché le useremo direttamente nelle dimostrazioni che seguono:

- (O1) **Tricotomia:** per ogni $a, b \in \mathbb{R}$ vale esattamente una tra $a < b$, $a = b$, $a > b$;
- (O2) **Compatibilità con la somma:** $\forall a, b, c \in \mathbb{R}, a < b \implies a + c < b + c$;
- (O3) **Compatibilità con il prodotto per positivi:** $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$ con $c > 0$, $a < b \implies ac < bc$.

TEOREMA 3.1: Primo principio di equivalenza delle disequazioni

Sia $f(x) > g(x)$ (analogamente per $\geq, <, \leq$) una disequazione di dominio D , e sia $h(x)$ un'espressione definita su D . Allora la disequazione

$$f(x) + h(x) > g(x) + h(x)$$

ha dominio D ed è equivalente alla disequazione data.

DIMOSTRAZIONE. Sia S l'insieme delle soluzioni di $f(x) > g(x)$ e S' quello di $f(x) + h(x) > g(x) + h(x)$. Procediamo per doppia inclusione.

($S \subseteq S'$) Se $x_0 \in S$, cioè $f(x_0) > g(x_0)$, la proprietà (O2) con $c := h(x_0)$ dà direttamente $f(x_0) + h(x_0) > g(x_0) + h(x_0)$, cioè $x_0 \in S'$.

($S' \subseteq S$) Se $x_0 \in S'$, cioè $f(x_0) + h(x_0) > g(x_0) + h(x_0)$, applichiamo (O2) con $c := -h(x_0)$:

$$(f(x_0) + h(x_0)) + (-h(x_0)) > (g(x_0) + h(x_0)) + (-h(x_0)) \implies f(x_0) > g(x_0),$$

per associatività e proprietà dell'opposto. Dunque $x_0 \in S$.

Il caso $\geq$ (e analogamente $<, \leq$) si dimostra identicamente, sostituendo (O2) con la sua versione non stretta (valida per lo stesso motivo, dato che l'uguaglianza è preservata banalmente dalla somma). ■

TEOREMA 3.2: Secondo principio di equivalenza delle disequazioni

Sia $f(x) > g(x)$ una disequazione di dominio D , e sia $k \in \mathbb{R}, k \neq 0$. Allora:

- se $k > 0$, la disequazione $k \cdot f(x) > k \cdot g(x)$ è equivalente alla disequazione data (stesso verso);
- se $k < 0$, la disequazione $k \cdot f(x) < k \cdot g(x)$ è equivalente alla disequazione data (verso invertito).

DIMOSTRAZIONE. Caso $k > 0$. È l'applicazione diretta della proprietà (O3): se x_0 è soluzione di $f(x) > g(x)$, cioè $f(x_0) > g(x_0)$, allora (O3) con $c := k > 0$ dà $kf(x_0) > kg(x_0)$. Viceversa, se $kf(x_0) > kg(x_0)$, applicando (O3) con $c := k^{-1} > 0$ (l'inverso di un numero positivo è positivo, come si dimostra per assurdo: se fosse $k^{-1} \leq 0$, allora $k \cdot k^{-1} \leq 0$ per una versione opportuna di (O3) o per (O2), ma $k \cdot k^{-1} = 1 > 0$, assurdo) si ottiene $k^{-1}(kf(x_0)) > k^{-1}(kg(x_0))$, cioè $f(x_0) > g(x_0)$. Le due implicazioni provano l'equivalenza.

Caso $k < 0$. Scriviamo $k = -|k|$ con $|k| > 0$. Se x_0 è soluzione di $f(x) > g(x)$, cioè $f(x_0) > g(x_0)$, applichiamo prima (O3) con $c := |k| > 0$, ottenendo $|k|f(x_0) > |k|g(x_0)$; sommiamo poi $-|k|f(x_0) - |k|g(x_0)$ a entrambi i membri (per (O2)):

$$|k|f(x_0) - |k|f(x_0) - |k|g(x_0) > |k|g(x_0) - |k|f(x_0) - |k|g(x_0) \implies -|k|g(x_0) > -|k|f(x_0),$$

cioè, riscrivendo con $k = -|k|$: $kg(x_0) > kf(x_0)$, ossia $kf(x_0) < kg(x_0)$. Questo prova che ogni soluzione di $f(x) > g(x)$ è soluzione di $kf(x) < kg(x)$; l'implicazione inversa si ottiene ripetendo l'argomento con $k^{-1} < 0$ al posto di k (l'inverso di un numero negativo è negativo, per lo stesso argomento per assurdo del caso precedente), il che prova l'equivalenza. ■

ATTENZIONE — IL CUORE DEL SECONDO PRINCIPIO

La dimostrazione mostra precisamente dove nasce l'inversione del verso: moltiplicare per $|k| > 0$ non altera la disuguaglianza (per (O3)), ma riscrivere $-|k| = k$ trasforma una disuguaglianza su $-|k|f(x_0)$ e $-|k|g(x_0)$ in una disuguaglianza sui loro opposti $|k|f(x_0)$ e $|k|g(x_0)$ — ed è proprio il passaggio all'opposto, non la moltiplicazione in sé, a invertire il verso. Lo si ricontrolla su un caso numerico: da $2 < 5$ (vero), moltiplicando per -1 si passa a confrontare -2 e -5 : sulla retta reale, -5 sta a sinistra di -2 , dunque $-5 < -2$, cioè $-2 > -5$: il verso si è invertito.

3.2 Risoluzione della disequazione lineare generale

TEOREMA 3.3: Risoluzione di $ax + b > 0$

Sia $ax + b > 0$ una disequazione lineare. Allora:

$$S = \begin{cases} \left\{ x \in \mathbb{R} : x > -\frac{b}{a} \right\} & \text{se } a > 0, \\ \left\{ x \in \mathbb{R} : x < -\frac{b}{a} \right\} & \text{se } a < 0, \\ \mathbb{R} & \text{se } a = 0 \text{ e } b > 0, \\ \emptyset & \text{se } a = 0 \text{ e } b \leq 0. \end{cases}$$

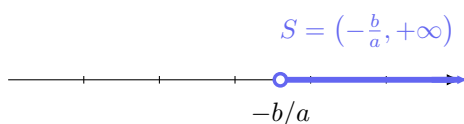
(Le disequazioni $ax + b \geq 0$, $ax + b < 0$, $ax + b \leq 0$ si trattano in modo identico, sostituendo il verso della disuguaglianza finale.)

DIMOSTRAZIONE. Se $a \neq 0$, applichiamo il Teorema 3.1 con $h(x) := -b$, ottenendo la disequazione equivalente $ax > -b$. Appliciamo ora il Teorema 3.2 con $k := \frac{1}{a}$: se $a > 0$ anche $\frac{1}{a} > 0$ (per lo stesso argomento sull'inverso di un positivo usato sopra), quindi il verso si conserva e si ottiene $x > -\frac{b}{a}$; se $a < 0$ anche $\frac{1}{a} < 0$, quindi il verso si inverte e si ottiene $x < -\frac{b}{a}$.

Se $a = 0$, la disequazione diventa $b > 0$: un'affermazione che non coinvolge più x . Se è vera (cioè se $b > 0$), allora è vera per ogni $x \in \mathbb{R}$, dunque $S = \mathbb{R}$; se è falsa (cioè se $b \leq 0$), non lo è per nessun x , dunque $S = \emptyset$. ■

DEFINIZIONE 3.3: Intervalli e rappresentazione sulla retta reale

L'insieme delle soluzioni di una disequazione lineare (nei casi non degeneri) è un **intervallo illimitato**: $(-\frac{b}{a}, +\infty)$ se $a > 0$ nel caso $>$, oppure $(-\infty, -\frac{b}{a})$ se $a < 0$. Si rappresenta graficamente su una retta orientata, con un cerchietto vuoto in corrispondenza dell'estremo escluso $-\frac{b}{a}$ (disuguaglianza stretta) o pieno (disuguaglianza non stretta $\geq, \leq$), e una semiretta tratteggiata o colorata a indicare le soluzioni.



4 EQUAZIONI E DISEQUAZIONI FRATTE

Quando l'incognita compare anche al denominatore di una frazione algebrica, i principi di equivalenza visti finora non bastano più da soli: occorre prestare attenzione al **dominio**, che non è più tutto $\mathbb{R}$.

DEFINIZIONE 4.1: Equazione fratta e condizioni di esistenza

Un'equazione (o disequazione) si dice **fratta** se, ridotta a un unico rapporto per membro, l'incognita compare in almeno un denominatore. Il suo dominio naturale è

$$D = \{x \in \mathbb{R} : \text{ogni denominatore che compare è diverso da } 0\},$$

detto insieme delle **condizioni di esistenza** (C.E.). Le soluzioni dell'equazione (o disequazione) fratta si cercano esclusivamente in D .

TEOREMA 4.1: Risoluzione dell'equazione fratta

Sia $\frac{N(x)}{D(x)} = 0$ un'equazione fratta ridotta a un unico rapporto, con dominio $\Delta = \{x : D(x) \neq 0\}$. Allora

$$S = \{x \in \Delta : N(x) = 0\}.$$

In particolare, l'equazione fratta è equivalente al sistema misto $\begin{cases} N(x) = 0 \\ D(x) \neq 0 \end{cases}$: si risolve l'equazione intera $N(x) = 0$ e si scartano le soluzioni che annullano anche $D(x)$.

DIMOSTRAZIONE. Sia $x_0 \in \Delta$. Poiché $D(x_0) \neq 0$, il rapporto $\frac{N(x_0)}{D(x_0)}$ è un numero ben definito, e vale

$$\frac{N(x_0)}{D(x_0)} = 0 \iff N(x_0) = D(x_0) \cdot 0 = 0,$$

dove l'equivalenza segue moltiplicando entrambi i membri per $D(x_0) \neq 0$ (Teorema 2.2, applicabile puntualmente) in un verso, e dividendo per $D(x_0)$ nell'altro. Dunque x_0 è soluzione dell'equazione fratta se e solo se $x_0 \in \Delta$ e $N(x_0) = 0$, cioè $S = \{x \in \Delta : N(x) = 0\}$. ■

ATTENZIONE — L'ERRORE PIÙ INSIDIOSO DELLE EQUAZIONI FRATTE

Non si può “moltiplicare tutto per il denominatore” e dimenticarsi delle condizioni di esistenza: il Teorema 4.1 mostra che l'equivalenza tra $\frac{N(x)}{D(x)} = 0$ e $N(x) = 0$ vale *solo* ristretta a Δ . Trascurare le C.E. può introdurre **soluzioni estranee**: radici di $N(x) = 0$ che annullano anche $D(x)$, e che quindi vanno scartate perché rendono la frazione di partenza priva di significato (si veda l'esempio numerico nella Parte Terza).

TEOREMA 4.2: Regola dei segni del quoziente

Per ogni $a, b \in \mathbb{R}$ con $b \neq 0$:

$$\frac{a}{b} > 0 \iff a \cdot b > 0, \quad \frac{a}{b} < 0 \iff a \cdot b < 0.$$

DIMOSTRAZIONE. Osserviamo anzitutto che b e $\frac{1}{b}$ hanno sempre lo stesso segno: se $b > 0$, allora $\frac{1}{b} > 0$ (dimostrato nella prova del Teorema 3.2); se $b < 0$, un argomento identico per assurdo mostra $\frac{1}{b} < 0$ (se fosse $\frac{1}{b} \geq 0$, allora $b \cdot \frac{1}{b} \leq 0$ per la regola dei segni del prodotto essendo $b < 0$, ma $b \cdot \frac{1}{b} = 1 > 0$, assurdo).

Ora, $\frac{a}{b} = a \cdot \frac{1}{b}$ per definizione di divisione. Per la regola dei segni del prodotto (conseguenza degli assiomi d'ordine: il prodotto di due numeri con lo stesso segno è positivo, il prodotto di due numeri di segno opposto è negativo — fatto elementare che assumiamo noto dall'aritmetica dei numeri relativi):

$$a \cdot \frac{1}{b} > 0 \iff a \text{ e } \frac{1}{b} \text{ hanno lo stesso segno} \iff a \text{ e } b \text{ hanno lo stesso segno} \iff a \cdot b > 0,$$

avendo usato che b e $\frac{1}{b}$ hanno sempre lo stesso segno. La seconda equivalenza (per < 0) si dimostra in modo identico, scambiando “stesso segno” con “segno opposto”. ■

COROLLARIO 4.1: Metodo dello studio del segno

Per risolvere una disequazione fratta $\frac{N(x)}{D(x)} > 0$ (o $< 0, \geq 0, \leq 0$), è sufficiente:

1. determinare il segno di $N(x)$ e il segno di $D(x)$ separatamente, ciascuno come disequazione intera;
2. riportare i due segni su una tavola comune (*tabella dei segni*), suddividendo l'asse reale negli intervalli individuati dagli zeri di $N(x)$ e $D(x)$;
3. applicare il Teorema 4.2 moltiplicando i segni riga per riga per ottenere il segno del quoziente in ciascun intervallo;
4. selezionare gli intervalli con il segno richiesto, escludendo sempre i punti che annullano $D(x)$ (mai accettabili, essendo fuori dal dominio) e includendo quelli che annullano $N(x)$ solo se la disequazione non è stretta ($\geq, \leq$).

DIMOSTRAZIONE. È l'applicazione diretta e ripetuta del Teorema 4.2 su ciascun intervallo in cui $N(x)$ e $D(x)$ hanno segno costante (intervalli che esistono e sono in numero finito, essendo N, D funzioni lineari con al più uno zero ciascuna): all'interno di ciascuno di essi, il segno di $\frac{N(x)}{D(x)}$ coincide con il segno del prodotto $N(x)D(x)$, determinato riga per riga dalla tabella. ■

5 EQUAZIONI LETTERALI (PARAMETRICHE)

DEFINIZIONE 5.1: Equazione letterale

Un'equazione letterale (o **parametrica**) è un'equazione i cui coefficienti dipendono da uno o più **parametri** — lettere diverse dall'incognita, che rappresentano un numero reale non specificato. Discutere l'equazione al variare del parametro significa determinare, per ciascun valore (o intervallo di valori) del parametro, il corrispondente insieme delle soluzioni.

TEOREMA 5.1: Discussione dell'equazione letterale lineare

Sia $a(k)x + b(k) = 0$ un'equazione letterale nell'incognita x e nel parametro $k \in \mathbb{R}$, ridotta a forma normale, dove $a(k)$ e $b(k)$ sono espressioni in k . Posto k_0 un eventuale valore di k per cui $a(k_0) = 0$, vale:

$$S(k) = \begin{cases} \left\{ -\frac{b(k)}{a(k)} \right\} & \text{se } a(k) \neq 0, \\ \mathbb{R} & \text{se } a(k) = 0 \text{ e } b(k) = 0, \\ \emptyset & \text{se } a(k) = 0 \text{ e } b(k) \neq 0. \end{cases}$$

DIMOSTRAZIONE. È l'applicazione, per ciascun valore *fissato* di k , del Teorema 2.3 (caso $a(k) \neq 0$) e del Corollario 2.2 (caso $a(k) = 0$): per ogni valore numerico assegnato a k , l'equazione $a(k)x + b(k) = 0$ è un'ordinaria equazione lineare nella sola incognita x , a cui si applicano i risultati già dimostrati. La discussione consiste quindi nel determinare per quali k si abbia $a(k) = 0$ (risolvendo essa stessa un'equazione, questa volta nell'incognita k), per poi applicare la casistica del teorema separatamente sull'insieme dei k che annullano $a(k)$ e sul suo complementare. ■

CHECKLIST PER LA DISCUSSIONE DI UN'EQUAZIONE LETTERALE

1. Determinare il dominio rispetto a x (eventuali C.E. se l'equazione, oltre che letterale, è anche fratta: si vedano le condizioni anche sul parametro che le C.E. possono imporre).
2. Ricondurre l'equazione alla forma normale $a(k)x + b(k) = 0$, raccogliendo x .
3. Risolvere l'equazione ausiliaria $a(k) = 0$ nell'incognita k : questo individua i valori "critici" del parametro.
4. Per k diverso dai valori critici: $x = -\frac{b(k)}{a(k)}$.
5. Per ciascun valore critico di k : sostituirlo e verificare separatamente se si ottiene un'identità ($S = \mathbb{R}$) o un'equazione impossibile ($S = \emptyset$).

ESEMPIO 5.1: Discussione di base

Discutiamo $(k - 2)x = 3k - 6$ al variare di $k \in \mathbb{R}$. Il coefficiente di x è $a(k) = k - 2$, che si annulla per $k = 2$. Per $k \neq 2$: $x = \frac{3k - 6}{k - 2} = \frac{3(k - 2)}{k - 2} = 3$ (semplificazione lecita perché $k - 2 \neq 0$). Per $k = 2$: l'equazione diventa $0 \cdot x = 0$, un'identità: $S = \mathbb{R}$. Si noti che, curiosamente, anche per $k \neq 2$ la soluzione $x = 3$ non dipende più da k una volta semplificata: è un'equazione letterale "solo in apparenza".

6 SISTEMI DI EQUAZIONI LINEARI

DEFINIZIONE 6.1: Sistema di equazioni lineari

Un sistema di due equazioni lineari nelle incognite x, y è una coppia di condizioni da soddisfare simultaneamente:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}, \quad a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Una soluzione del sistema è una coppia ordinata $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ che soddisfa *entrambe* le equazioni. L'insieme delle soluzioni è $S = S_1 \cap S_2$, intersezione degli insiemi delle soluzioni delle due equazioni prese singolarmente (ciascuna delle quali, presa da sola, è soddisfatta da infinite coppie: una retta nel piano (x, y)). Un sistema si dice **determinato** se $|S| = 1$, **indeterminato** se S è infinito, **impossibile** se $S = \emptyset$.

DEFINIZIONE 6.2: Sistemi equivalenti

Due sistemi nelle stesse incognite si dicono **equivalenti** se hanno lo stesso insieme delle soluzioni.

6.1 Principio di equivalenza dei sistemi e metodo di sostituzione

TEOREMA 6.1: Principio di sostituzione

Nel sistema $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$, supponiamo $b_1 \neq 0$ e riscriviamo la prima equazione come $y = \varphi(x) := \frac{c_1 - a_1x}{b_1}$ (lecito per il Teorema 2.3, applicato all'equazione lineare nell'incognita y). Allora il sistema dato è equivalente al sistema

$$\begin{cases} y = \varphi(x) \\ a_2x + b_2\varphi(x) = c_2 \end{cases}.$$

DIMOSTRAZIONE. Sia S l'insieme delle soluzioni del sistema dato e S' quello del sistema riscritto. Se $(x_0, y_0) \in S$, allora $y_0 = \varphi(x_0)$ (per la prima equazione, equivalente a $a_1x_0 + b_1y_0 = c_1$ per il Teorema 2.3) e, sostituendo $y_0 = \varphi(x_0)$ nella seconda equazione $a_2x_0 + b_2y_0 = c_2$, si ottiene $a_2x_0 + b_2\varphi(x_0) = c_2$: dunque $(x_0, y_0) \in S'$. Viceversa, se $(x_0, y_0) \in S'$, allora $y_0 = \varphi(x_0)$ implica (per l'equivalenza vista sopra) $a_1x_0 + b_1y_0 = c_1$, e $a_2x_0 + b_2\varphi(x_0) = c_2$ diventa, sostituendo $\varphi(x_0) = y_0$, $a_2x_0 + b_2y_0 = c_2$: dunque $(x_0, y_0) \in S$. Le due inclusioni provano $S = S'$. ■

Il Teorema 6.1 giustifica interamente il **metodo di sostituzione**: si ricava un'incognita da un'equazione e la si sostituisce nell'altra, riducendo il sistema a un'unica equazione lineare nell'incognita rimanente, che si risolve con i metodi della Sezione 2.

6.2 Metodo di riduzione (combinazione lineare)

TEOREMA 6.2: Principio di riduzione

Nel sistema $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$, sia $\lambda \in \mathbb{R}$ una costante qualunque. Il sistema dato è equivalente al sistema

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ (a_2 + \lambda a_1)x + (b_2 + \lambda b_1)y = c_2 + \lambda c_1 \end{cases},$$

ottenuto sommando alla seconda equazione la prima moltiplicata per λ .

DIMOSTRAZIONE. Sia (x_0, y_0) soluzione del sistema dato: $a_1x_0 + b_1y_0 = c_1$ e $a_2x_0 + b_2y_0 = c_2$. Moltiplicando la prima uguaglianza per λ (Teorema 2.2, o banalmente, se $\lambda = 0$, perché moltiplicare per 0 dà sempre $0 = 0$) e sommandola membro a membro alla seconda (operazione lecita: sommare due uguaglianze vere dà un'uguaglianza vera, per (O2) applicato due volte, una per ciascun verso $\leq, \geq$, oppure direttamente per la ben definizione della somma in $\mathbb{R}$):

$$\lambda(a_1x_0 + b_1y_0) + (a_2x_0 + b_2y_0) = \lambda c_1 + c_2 \implies (a_2 + \lambda a_1)x_0 + (b_2 + \lambda b_1)y_0 = c_2 + \lambda c_1,$$

dunque (x_0, y_0) risolve anche il sistema trasformato. Viceversa, se (x_0, y_0) risolve il sistema trasformato, sottraendo dalla seconda equazione trasformata la prima equazione (identica nei due sistemi) moltiplicata per λ si riottiene $a_2x_0 + b_2y_0 = c_2$ con lo stesso argomento in senso inverso: dunque (x_0, y_0) risolve anche il sistema di partenza. ■

Scegliendo opportunamente λ (tipicamente per annullare il coefficiente di una delle due incognite nella nuova seconda equazione), il metodo di riduzione trasforma il sistema in uno in cui una equazione contiene una sola incognita, applicabile ai metodi della Sezione 2.

6.3 Il determinante e la regola di Cramer

DEFINIZIONE 6.3: Determinante 2×2

Data la matrice dei coefficienti $A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}$, si chiama **determinante** di A il numero

$$\det A = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} := a_1b_2 - a_2b_1.$$

TEOREMA 6.3: Regola di Cramer

Sia dato il sistema $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$ e sia $\Delta := a_1b_2 - a_2b_1$ il determinante della matrice dei coefficienti. Se $\Delta \neq 0$, il sistema è determinato e la sua unica soluzione

è

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta}, \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta}, \quad \text{dove } \Delta_x := \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix} = c_1 b_2 - c_2 b_1, \quad \Delta_y := \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} = a_1 c_2 - a_2 c_1.$$

DIMOSTRAZIONE. Applichiamo il Teorema 6.2 due volte, per eliminare y e ottenere un'equazione nella sola x . Moltiplichiamo la prima equazione per b_2 e la seconda per $-b_1$, poi sommiamo (combinazione lineare lecita per applicazione ripetuta del Teorema 6.2, con $\lambda = -\frac{b_1}{b_2}$ se $b_2 \neq 0$, o direttamente verificando che la combinazione risultante è equivalente al sistema per lo stesso argomento della dimostrazione del principio di riduzione, esteso a combinazioni di entrambe le equazioni):

$$b_2(a_1 x + b_1 y) - b_1(a_2 x + b_2 y) = b_2 c_1 - b_1 c_2 \implies (a_1 b_2 - a_2 b_1)x = c_1 b_2 - c_2 b_1,$$

cioè $\Delta \cdot x = \Delta_x$. Poiché $\Delta \neq 0$ per ipotesi, per il Teorema 2.3 (applicato all'equazione lineare $\Delta x - \Delta_x = 0$ nell'incognita x) questa equazione ha l'unica soluzione $x = \frac{\Delta_x}{\Delta}$.

Simmetricamente, moltiplicando la prima equazione per $-a_2$ e la seconda per a_1 e sommando:

$$a_1(a_2 x + b_2 y) - a_2(a_1 x + b_1 y) = a_1 c_2 - a_2 c_1 \implies (a_1 b_2 - a_2 b_1)y = a_1 c_2 - a_2 c_1,$$

cioè $\Delta \cdot y = \Delta_y$, da cui $y = \frac{\Delta_y}{\Delta}$.

Resta da verificare che la coppia $(\frac{\Delta_x}{\Delta}, \frac{\Delta_y}{\Delta})$ soddisfi *entrambe* le equazioni originarie (finora abbiamo solo mostrato che ogni soluzione del sistema deve avere questi valori, cioè l'unicità; l'esistenza richiede la verifica diretta). Sostituendo nella prima equazione:

$$\begin{aligned} a_1 \cdot \frac{\Delta_x}{\Delta} + b_1 \cdot \frac{\Delta_y}{\Delta} &= \frac{a_1(c_1 b_2 - c_2 b_1) + b_1(a_1 c_2 - a_2 c_1)}{\Delta} = \frac{a_1 c_1 b_2 - a_1 c_2 b_1 + a_1 b_1 c_2 - a_2 b_1 c_1}{\Delta} \\ &= \frac{c_1(a_1 b_2 - a_2 b_1)}{\Delta} = \frac{c_1 \Delta}{\Delta} = c_1, \end{aligned}$$

dove i due termini centrali $-a_1 c_2 b_1$ e $+a_1 b_1 c_2$ si cancellano. La verifica sulla seconda equazione è identica. Dunque la coppia trovata è effettivamente soluzione, e per l'unicità già provata è l'unica soluzione: il sistema è determinato. ■

COROLLARIO 6.1: Classificazione dei sistemi lineari 2×2

Per il sistema $\begin{cases} a_1 x + b_1 y = c_1 \\ a_2 x + b_2 y = c_2 \end{cases}$ con $\Delta = a_1 b_2 - a_2 b_1$:

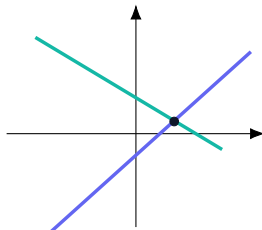
- se $\Delta \neq 0$: il sistema è **determinato** (Teorema 6.3);
- se $\Delta = 0$ e ($\Delta_x \neq 0$ oppure $\Delta_y \neq 0$): il sistema è **impossibile**;
- se $\Delta = \Delta_x = \Delta_y = 0$: il sistema è **indeterminato** (le due equazioni rappresentano la stessa retta, salvo il caso degenero di equazioni entrambe identicamente nulle).

DIMOSTRAZIONE. Il primo caso è il Teorema 6.3. Per gli altri due casi, supponiamo $\Delta = 0$. Dalla dimostrazione del Teorema 6.3 sappiamo che ogni soluzione (x, y) del sistema deve soddisfare $\Delta x = \Delta_x$ e $\Delta y = \Delta_y$, cioè, essendo $\Delta = 0$: $0 = \Delta_x$ e $0 = \Delta_y$. Se $\Delta_x \neq 0$

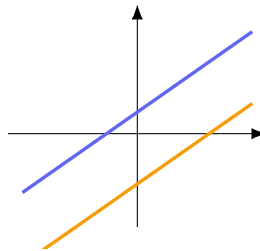
o $\Delta_y \neq 0$, queste condizioni non possono essere soddisfatte da alcuna coppia: dunque $S = \emptyset$ (impossibile). Se invece $\Delta_x = \Delta_y = 0$ insieme a $\Delta = 0$, le tre condizioni $a_1b_2 = a_2b_1$, $c_1b_2 = c_2b_1$, $a_1c_2 = a_2c_1$ esprimono la proporzionalità dei coefficienti delle due equazioni (a meno del caso degenerare in cui una riga di coefficienti sia interamente nulla): la seconda equazione risulta un multiplo scalare della prima, dunque ha lo stesso insieme di soluzioni (una retta), e il sistema è soddisfatto da infinite coppie (indeterminato). ■

6.4 Interpretazione geometrica

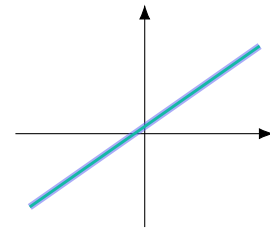
Ciascuna equazione $a_ix + b_iy = c_i$ (con $(a_i, b_i) \neq (0, 0)$) rappresenta una retta nel piano cartesiano. Il Corollario 6.1 si traduce geometricamente così:



$\Delta \neq 0$: rette incidenti



$\Delta = 0, \Delta_x \neq 0$: parallele



$\Delta = \Delta_x = \Delta_y = 0$: coincidenti

- $\Delta \neq 0$: le due rette hanno coefficienti angolari diversi ($-\frac{a_1}{b_1} \neq -\frac{a_2}{b_2}$, condizione algebricamente equivalente a $a_1b_2 \neq a_2b_1$, cioè $\Delta \neq 0$), dunque si intersecano in un unico punto — la soluzione del Teorema 6.3;
- $\Delta = 0, \Delta_x \neq 0$ o $\Delta_y \neq 0$: le rette hanno lo stesso coefficiente angolare ma diversa intercetta, dunque sono **parallele distinte**: non si incontrano mai;
- $\Delta = \Delta_x = \Delta_y = 0$: le rette hanno stesso coefficiente angolare e stessa intercetta, dunque sono **coincidenti**: si "incontrano" in ogni punto.

CASI LIMITE, PATOLOGIE E CONTROESEMPI

Cosa succede quando cade un'ipotesi.

7 PATOLOGIE DELLE EQUAZIONI LINEARI

ATTENZIONE — PERCHÉ $k \neq 0$ È ESSENZIALE NEL SECONDO PRINCIPIO

Il Teorema 2.2 richiede esplicitamente $k \neq 0$. Se si moltiplicano entrambi i membri di un'equazione per $k = 0$, si ottiene $0 = 0$: un'identità sempre vera, indipendentemente da quale fosse l'equazione di partenza. Ad esempio, l'equazione (falsa per ogni x) $x = x + 1$ diventerebbe, moltiplicando per 0, $0 = 0$ — apparentemente vera. Moltiplicare per 0 non produce un'equazione equivalente: produce un'equazione che “dimentica” completamente il contenuto di quella di partenza. Questo è precisamente il motivo algebrico per cui, risolvendo un'equazione letterale $a(k)x = b(k)$, il caso $a(k) = 0$ va sempre trattato *a parte* (Teorema 5.1), e non si può semplicemente “dividere per $a(k)$ ” senza prima verificare che sia diverso da zero.

ATTENZIONE — UN'EQUIVALENZA CHE SEMBRA VERA MA NON LO È: ELEVARE AL QUADRATO

Un errore diffuso è trattare l'elevamento al quadrato di entrambi i membri come un'operazione coperta dal Teorema 2.2. Non lo è: elevare al quadrato *non* è moltiplicare per una costante k , ma applicare l'operazione “quadrato”, che fa perdere l'informazione sul segno (in termini più tecnici, si dice che non è *iniettiva*: numeri diversi possono avere lo stesso quadrato). Ad esempio, da $x = 3$ (un'equazione con $S = \{3\}$), elevando al quadrato si ottiene $x^2 = 9$, che ha $S' = \{3, -3\}$: un insieme *più grande*. L'operazione introduce una soluzione estranea ($x = -3$), perché il quadrato non distingue 3 da -3 . L'elevamento al quadrato produce sempre un'equazione le cui soluzioni *contengono* quelle di partenza, ma non necessariamente coincidono con esse: ogni soluzione trovata dopo un elevamento al quadrato va sempre verificata per sostituzione diretta nell'equazione originaria.

8 PATOLOGIE DELLE DISEQUAZIONI LINEARI

ATTENZIONE — L'ERRORE PIÙ COMUNE IN ASSOLUTO: DIMENTICARE DI INVERTIRE IL VERSO

Risolvere $-2x > 6$ “come se fosse” un'equazione, dividendo per -2 senza invertire il verso, dà $x > -3$: **falso**. Per il Teorema 3.2 (caso $k < 0$), dividendo per -2 il verso va invertito: $x < -3$. Verifica numerica: $x = -4$ soddisfa la disequazione di partenza (infatti $-2 \cdot (-4) = 8 > 6$), e $-4 < -3$ è vero: dunque -4 appartiene alla soluzione corretta $x < -3$, ma non alla risposta sbagliata $x > -3$ (che -4 non soddisfa,

essendo $-4 < -3$). La risposta ottenuta senza invertire il verso esclude proprio le soluzioni vere: questo è l'errore singolo più frequente in assoluto nelle verifiche scolastiche sulle disequazioni.

ATTENZIONE — DISEQUAZIONI SEMPRE VERE O MAI VERE: NON SONO ERRORI DEL METODO

Le disequazioni letterali possono presentare, per particolari valori dei parametri, i casi degeneri $S = \mathbb{R}$ o $S = \emptyset$ visti nel Teorema 3.3 (caso $a = 0$). Non sono "errori" o segnali che qualcosa è andato storto nel procedimento: sono risposte legittime. Ad esempio, $0 \cdot x + 5 > 0$ è vera per ogni $x \in \mathbb{R}$ (perché $5 > 0$ è vero indipendentemente da x): scrivere $S = \mathbb{R}$ è la risposta corretta, non un segno di aver sbagliato i calcoli.

9 PATOLOGIE DELLE EQUAZIONI E DISEQUAZIONI FRATTE

ATTENZIONE — UN ESEMPIO NUMERICO COMPLETO DI SOLUZIONE ESTRANEA

Risolviamo $\frac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2$. Le C.E. impongono $x \neq 2$. Moltiplicando entrambi i membri per $(x - 2)$ (lecito solo per $x \neq 2$, cioè solo all'interno delle C.E.) si ottiene l'equazione intera $x^2 - 4 = (x + 2)(x - 2)$, cioè $x^2 - 4 = x^2 - 4$: un'identità, vera per ogni x . Ma attenzione: questa identità vale per ogni x nell'equazione intera risultante, non nell'equazione fratta di partenza, il cui dominio esclude $x = 2$. Per il Teorema 4.1, l'insieme delle soluzioni è $S = \{x \in \Delta : N(x) = 0\}$ dove qui, riscrivendo tutto a un membro, $N(x) = x^2 - 4 - (x + 2)(x - 2) = 0$ identicamente: dunque $S = \Delta = \mathbb{R} \setminus \{2\}$, non $\mathbb{R}$. Il valore $x = 2$ deve essere escluso esplicitamente, anche se "formalmente" soddisferebbe l'identità $x^2 - 4 = x^2 - 4$: per $x = 2$ l'espressione di partenza $\frac{x^2 - 4}{x - 2}$ non è definita (è $\frac{0}{0}$), quindi $x = 2$ non può in alcun caso appartenere a S .

ATTENZIONE — IL SEGNO DEL DENOMINATORE NON SI "IGNORA" NELLE DISEQUAZIONI FRATTE

Un errore tipico nel risolvere $\frac{1}{x - 3} > 0$ è concludere $1 > 0$ (sempre vero) e quindi $S = \mathbb{R}$, dimenticando che il passaggio da $\frac{1}{x - 3} > 0$ a $1 > 0$ richiederebbe di moltiplicare per $(x - 3)$, la cui positività non è nota a priori (dipende da x !). Il Teorema 4.2 è esattamente lo strumento che evita questo errore: $\frac{1}{x - 3} > 0 \iff 1 \cdot (x - 3) > 0 \iff x > 3$. La soluzione corretta è $S = (3, +\infty)$, non $\mathbb{R}$.

10 PATOLOGIE DELLE EQUAZIONI LETTERALI

ATTENZIONE — DIMENTICARE UN VALORE CRITICO DEL PARAMETRO

Discutendo $(k^2 - 1)x = k + 1$, è facile fermarsi a " $k^2 - 1 \neq 0 \Rightarrow x = \frac{k+1}{k^2-1} = \frac{1}{k-1}$ " e concludere frettolosamente che per $k^2 - 1 = 0$ (cioè $k = \pm 1$) l'equazione sia sempre impossibile. In realtà $k^2 - 1 = (k - 1)(k + 1)$ si annulla in due punti distinti, $k = 1$ e

$k = -1$, che vanno esaminati *separatamente* (Teorema 5.1 non garantisce che si comportino allo stesso modo): per $k = 1$, l'equazione diventa $0 \cdot x = 2$, impossibile; per $k = -1$, diventa $0 \cdot x = 0$, un'identità. Trattare $k = \pm 1$ come un unico caso è un errore concettuale, non solo di calcolo.

11 PATOLOGIE DEI SISTEMI LINEARI

ATTENZIONE — CONFONDERE RETTE PARALLELE E COINCIDENTI

Dato il sistema $\begin{cases} 2x - y = 4 \\ 4x - 2y = k \end{cases}$, si ha $\Delta = 2(-2) - 4(-1) = -4 + 4 = 0$ per ogni k : il sistema non è mai determinato. Ma il suo comportamento dipende criticamente da k : calcolando $\Delta_x = 4(-2) - k(-1) = -8 + k$ e $\Delta_y = 2k - 4 \cdot 4 = 2k - 16$, si trova che *entrambi* si annullano solo per $k = 8$ (verifica: $\Delta_x = -8 + 8 = 0$, $\Delta_y = 16 - 16 = 0$). Per $k = 8$ il sistema è indeterminato (le due equazioni rappresentano la stessa retta: la seconda è il doppio della prima); per ogni altro valore di k è impossibile (rette parallele distinte). Un errore comune è concludere " $\Delta = 0$, quindi il sistema è indeterminato" senza controllare separatamente Δ_x e Δ_y (Corollario 6.1).

ATTENZIONE — IL CASO DEGENERE $(a_i, b_i) = (0, 0)$

La Definizione 6.1 e il Corollario 6.1 assumono implicitamente che ciascuna equazione rappresenti effettivamente una retta, cioè che $(a_i, b_i) \neq (0, 0)$ per $i = 1, 2$. Se invece un'equazione degenera in $0 = c$ con $c \neq 0$ (nessuna coppia (x, y) la soddisfa: il sistema è impossibile a prescindere dall'altra equazione) o in $0 = 0$ (ogni coppia la soddisfa: quell'equazione è ridondante, e il sistema si riduce all'altra sola equazione, tipicamente indeterminato), il determinante Δ da solo non è più sufficiente a classificare il sistema, ed è necessario esaminare le equazioni degeneri direttamente.

12 TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ERRORI PIÙ FREQUENTI

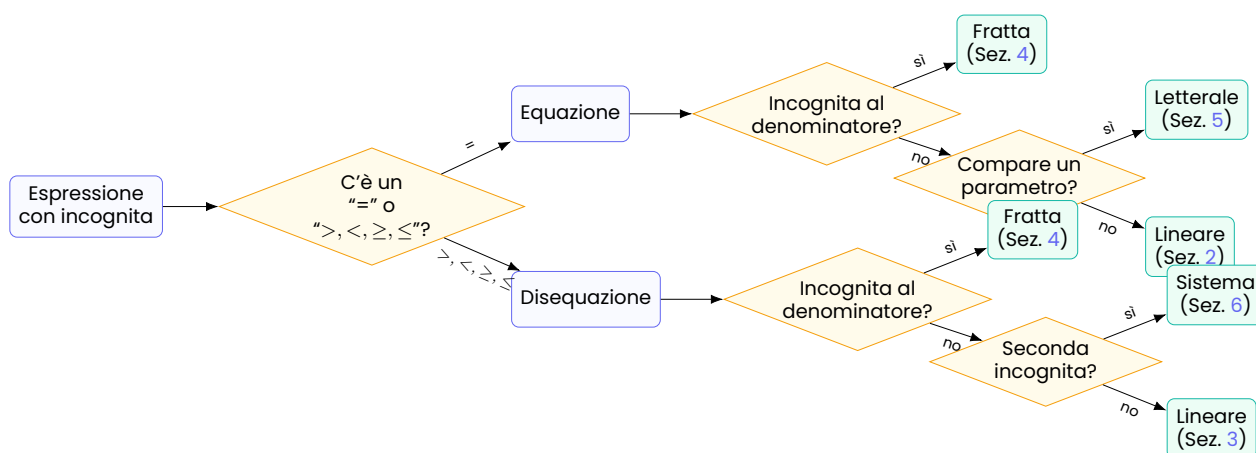
ERRORI TIPICI AGLI ESAMI

Errore	Correzione
Dividere per -2 senza invertire il verso	$-2x > 6 \Rightarrow x < -3$, non $x > -3$ (Teorema 3.2)
Moltiplicare un'equazione fratta per il denominatore senza porre le C.E.	Le C.E. vanno poste <i>prima</i> : soluzioni che le violano vanno scartate
Trattare $k^2 - 1 = 0$ come un caso unico	$k = 1$ e $k = -1$ vanno discussi separatamente
" $\Delta = 0$ quindi il sistema è indeterminato"	Va controllato anche Δ_x e Δ_y : se non sono entrambi nulli, il sistema è impossibile
Elevare al quadrato senza verificare le soluzioni	Il quadrato fa perdere il segno: può introdurre soluzioni estranee
$\frac{1}{x-3} > 0 \Rightarrow 1 > 0 \Rightarrow S = \mathbb{R}$	Il segno del denominatore dipende da x : $S = (3, +\infty)$

SCHEMI METODOLOGICI E ALGORITMI

Procedure passo-passo per affrontare qualsiasi esercizio.

13 COME RICONOSCERE IL TIPO DI PROBLEMA



14 PROCEDURA PER EQUAZIONI E DISEQUAZIONI LINEARI

EQUAZIONI LINEARI

1. Eliminare eventuali denominatori numerici, moltiplicando per il loro m.c.m. (Teorema 2.2).
2. Sviluppare i prodotti indicati e sommare i monomi simili in ciascun membro.
3. Trasportare tutti i termini con x al primo membro e i termini noti al secondo (Corollario 2.1), ottenendo la forma normale $ax = -b$.
4. Se $a \neq 0$: dividere per a , ottenendo l'unica soluzione $x = -\frac{b}{a}$ (Teorema 2.3).
5. Se $a = 0$: verificare separatamente se $b = 0$ (identità, $S = \mathbb{R}$) o $b \neq 0$ (impossibile, $S = \emptyset$) – Corollario 2.2.

DISEQUAZIONI LINEARI

1. Eliminare denominatori numerici e sviluppare come sopra (il verso non cambia: si moltiplica sempre per un numero *positivo*, il m.c.m.).

2. Ricondurre alla forma normale $ax > -b$ (o $<, \geq, \leq$).
3. Se $a \neq 0$: dividere per a , ricordando di **invertire il verso** se $a < 0$ (Teorema 3.2 – l'errore più frequente in assoluto, Sezione 8).
4. Se $a = 0$: la disequazione diventa un'affermazione sulla sola costante b : se vera, $S = \mathbb{R}$; se falsa, $S = \emptyset$.
5. Rappresentare l'insieme delle soluzioni su una retta orientata (Definizione 3.3).

15 PROCEDURA PER EQUAZIONI E DISEQUAZIONI FRATTE

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI FRATTE

1. Determinare le condizioni di esistenza (C.E.): porre ogni denominatore diverso da zero.
2. Ridurre l'equazione (o disequazione) a un unico rapporto per membro, portando tutto a un solo membro.
3. Per un'equazione: risolvere $N(x) = 0$ come equazione intera (Teorema 4.1), poi scartare le soluzioni che violano le C.E.
4. Per una disequazione: studiare separatamente il segno di $N(x)$ e di $D(x)$, costruire la tabella dei segni e applicare la regola del prodotto (Corollario 4.1), escludendo sempre gli zeri di $D(x)$.

16 PROCEDURA PER EQUAZIONI LETTERALI

DISCUSSIONE DI UN'EQUAZIONE LETTERALE

1. Ricondurre alla forma $a(k)x = b(k)$, raccogliendo la x .
2. Risolvere l'equazione ausiliaria $a(k) = 0$ nell'incognita k : se ha più soluzioni distinte, trattarle **separatamente** (Sezione 10).
3. Per k diverso da tutti i valori critici: $x = \frac{b(k)}{a(k)}$.
4. Per ciascun valore critico k_0 : sostituire k_0 e verificare se si ottiene un'identità o un'equazione impossibile.
5. Se richiesto (es. "per quali k la soluzione è positiva/intera/..."): imporre la condizione aggiuntiva sull'espressione di $x(k)$ trovata al punto 3, risolvendo un'ulteriore disequazione o equazione nel parametro k .

17 PROCEDURA PER I SISTEMI LINEARI**QUALE METODO SCEGLIERE**

1. Se un'incognita ha già coefficiente 1 (o -1) in almeno un'equazione: **sostituzione** è quasi sempre il più rapido.
2. Se i coefficienti non sono comodi ma si intravede una combinazione che elimina un'incognita con pochi calcoli: **riduzione**.
3. Se il sistema è letterale, o si vuole classificare senza calcolare esplicitamente la soluzione (determinato/indeterminato/impossibile al variare di un parametro): **regola di Cramer**, calcolando $\Delta, \Delta_x, \Delta_y$ (Teorema 6.3, Corollario 6.1).
4. Se $\Delta = 0$: non fermarsi — calcolare sempre anche Δ_x e Δ_y per distinguere impossibile da indeterminato (Sezione 11).

ESERCIZI SVOLTI E COMMENTATI

Dalla meccanica di base alle Olimpiadi della Matematica.

18 ESERCIZI SVOLTI

ESERCIZIO 18.1 — Equazione fratta di base

LIVELLO: BASE

Testo. Risolvere l'equazione $\frac{3}{x-2} + 2 = \frac{x+1}{x-2}$.

PASSO 1 — CONDIZIONI DI ESISTENZA

L'incognita compare al denominatore: per la Definizione 4.1, poniamo subito $x - 2 \neq 0$, cioè $x \neq 2$. Il dominio è $\Delta = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

PASSO 2 — RIDUZIONE A UN'EQUAZIONE INTERA

Portiamo tutto a un unico rapporto e applichiamo il Teorema 4.1: moltiplichiamo entrambi i membri per $(x - 2)$ (lecito, essendo $x \neq 2$ nel dominio):

$$3 + 2(x - 2) = x + 1 \implies 3 + 2x - 4 = x + 1 \implies 2x - 1 = x + 1 \implies x = 2.$$

PASSO 3 — CONFRONTO CON LE C.E.

La soluzione dell'equazione intera è $x = 2$, ma $2 \notin \Delta$: è una **soluzione estranea** (Sezione 9). Va scartata.

$S = \emptyset$: l'equazione è impossibile.

Commento didattico. Questo esercizio, pur meccanico, è scelto apposta per non avere una soluzione "comoda": serve a fissare fin da subito l'abitudine più importante nelle equazioni fratte — il confronto finale con le C.E. non è un passaggio facoltativo di controllo, ma parte integrante della definizione stessa di soluzione (Teorema 4.1). Chi si ferma al Passo 2 risponderebbe $x = 2$: una risposta priva di senso, perché per $x = 2$ l'equazione di partenza non è nemmeno definita.

ESERCIZIO 18.2 — Discussione con condizione aggiuntiva

LIVELLO: INTERMEDIO

Testo. Discutere l'equazione $(2k - 1)x + 3 = k(x + 1)$ al variare di $k \in \mathbb{R}$, poi determinare per quali valori di k l'eventuale soluzione unica è positiva.

PASSO 1 — FORMA NORMALE

Sviluppiamo il membro destro e raccogliamo x :

$$(2k - 1)x + 3 = kx + k \implies (2k - 1 - k)x = k - 3 \implies (k - 1)x = k - 3.$$

PASSO 2 — VALORE CRITICO DEL PARAMETRO

Il coefficiente di x si annulla per $k = 1$: è l'unico valore critico (Teorema 5.1).

PASSO 3 — CASO $k \neq 1$

$$x = \frac{k-3}{k-1}.$$

PASSO 4 — CASO $k = 1$

Sostituendo: $0 \cdot x = 1 - 3 = -2$, un'equazione impossibile ($-2 \neq 0$): per $k = 1$, $S = \emptyset$.

PASSO 5 — CONDIZIONE DI POSITIVITÀ

Per $k \neq 1$ imponiamo $x(k) > 0$, cioè $\frac{k-3}{k-1} > 0$. Per il Teorema 4.2, equivale a $(k-3)(k-1) > 0$: essendo una parabola con la concavità verso l'alto e zeri in $k = 1, 3$, è positiva per $k < 1$ oppure $k > 3$.

Per $k \neq 1$: $x = \frac{k-3}{k-1}$; per $k = 1$: impossibile. La soluzione è positiva per $k < 1$ oppure $k > 3$.

Commento didattico. L'esercizio mette in sequenza due competenze della Parte Quarta: la Sezione 16 (discussione) e poi, sul risultato $x(k)$ ottenuto, un'ulteriore applicazione della Sezione 15 (segno di un quoziente) — qui il quoziente non è più nell'incognita x , ma nel parametro k : lo stesso Teorema 4.2 si applica identicamente, a riprova che gli strumenti dimostrati nella Parte Seconda non sono legati a quale lettera si chiami "incognita".

ESERCIZIO 18.3 — Un fascio di rette (stile Seconda Prova)**LIVELLO: AVANZATO**

Testo. Dato il sistema $\begin{cases} kx + y = 2k + 1 \\ x + ky = k + 2 \end{cases}$ con $k \in \mathbb{R}$: (a) discuterlo al variare di k ; (b) mostrare che tutte le rette della famiglia associata alla prima equazione, al variare di k , passano per uno stesso punto, e determinarlo.

PASSO 1 — CALCOLO DEI DETERMINANTI

Con $a_1 = k$, $b_1 = 1$, $c_1 = 2k + 1$, $a_2 = 1$, $b_2 = k$, $c_2 = k + 2$ (Definizione 6.3):

$$\Delta = k \cdot k - 1 \cdot 1 = k^2 - 1,$$

$$\Delta_x = (2k + 1)k - (k + 2) = 2k^2 - 2, \quad \Delta_y = k(k + 2) - (2k + 1) = k^2 - 1.$$

Fattorizzando: $\Delta = (k-1)(k+1)$, $\Delta_x = 2(k-1)(k+1)$, $\Delta_y = (k-1)(k+1)$.

PASSO 2 — CASO $\Delta \neq 0$, CIOÈ $k \neq \pm 1$

Per il Teorema 6.3:

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{2(k-1)(k+1)}{(k-1)(k+1)} = 2, \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{(k-1)(k+1)}{(k-1)(k+1)} = 1.$$

Sorprendentemente, il risultato *non dipende da k* : per ogni $k \neq \pm 1$ l'unica soluzione è $(2, 1)$.

PASSO 3 — CASI CRITICI $k = 1$ E $k = -1$ (SEZIONE II)

Per $k = 1$: il sistema diventa $\begin{cases} x + y = 3 \\ x + y = 3 \end{cases}$, due equazioni identiche: sistema indeterminato. Per $k = -1$: diventa $\begin{cases} -x + y = -1 \\ x - y = 1 \end{cases}$, la seconda è l'opposta della prima (stessa retta $y = x - 1$): di nuovo indeterminato, non impossibile.

PASSO 4 — IL PUNTO FISSO

Verifichiamo che $(2, 1)$ soddisfi la prima equazione $kx + y = 2k + 1$ per ogni k : $k \cdot 2 + 1 = 2k + 1$, sempre vera. Lo stesso per la seconda: $2 + k \cdot 1 = k + 2$, sempre vera. Dunque $(2, 1)$ è comune a tutte le rette della famiglia, qualunque sia k : è il punto fisso del fascio.

Per $k \neq \pm 1$: sistema determinato, $(x, y) = (2, 1)$. Per $k = \pm 1$: sistema indeterminato. In ogni caso, tutte le rette $kx + y = 2k + 1$ passano per $(2, 1)$.

Commento didattico. Il punto (b) non è un fatto isolato: è la ragione strutturale del punto (a). Poiché $(2, 1)$ soddisfa identicamente entrambe le equazioni per ogni k (Passo 4), il sistema non può mai essere impossibile: o le due rette sono distinte e si incontrano solo in $(2, 1)$ ($\Delta \neq 0$), oppure coincidono, ma comunque passando per $(2, 1)$ ($\Delta = 0$). È per questo che Δ_x e Δ_y si annullano esattamente negli stessi punti in cui si annulla Δ (Passo 1): un tipico problema di Seconda Prova chiede proprio di riconoscere questo legame, non solo di eseguire la discussione meccanicamente.

ESERCIZIO 18.4 — Un problema di miscela**LIVELLO: INTERMEDIO**

Testo. Un laboratorio deve preparare 15 litri di una soluzione disinfettante al 20% di principio attivo, mescolando una soluzione al 10% con una al 40%. Quanti litri di ciascuna soluzione servono?

PASSO 1 — IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA

Siano x i litri della soluzione al 10% e y quelli della soluzione al 40% (Definizione 6.1). Due vincoli: il volume totale, e la quantità di principio attivo (che si conserva mescolando):

$$\begin{cases} x + y = 15 \\ 0,10x + 0,40y = 0,20 \cdot 15 \end{cases} \implies \begin{cases} x + y = 15 \\ x + 4y = 30 \end{cases}$$

(la seconda equazione si ottiene moltiplicando per 10, Teorema 2.2).

PASSO 2 — METODO DI RIDUZIONE

Sottraiamo la prima equazione dalla seconda (Teorema 6.2 con $\lambda = -1$):

$$(x + 4y) - (x + y) = 30 - 15 \implies 3y = 15 \implies y = 5.$$

PASSO 3 — SOSTITUZIONE

Dalla prima equazione: $x = 15 - y = 15 - 5 = 10$.

PASSO 4 — VERIFICA

$0,10 \cdot 10 + 0,40 \cdot 5 = 1 + 2 = 3 = 0,20 \cdot 15$. Coerente.

Servono 10 litri della soluzione al 10% e 5 litri di quella al 40%.

Commento didattico. La difficoltà di un problema di modellizzazione non è quasi mai nel calcolo finale (qui un semplice sistema 2×2), ma nella traduzione: il vincolo “la miscela ha concentrazione 20%” va tradotto nell’uguaglianza tra la quantità di principio attivo prima e dopo il mescolamento, non nella (sbagliata) media aritmetica delle percentuali. Si noti che il metodo di riduzione (Sezione 6) è stato scelto perché l’incognita x ha coefficiente 1 in entrambe le equazioni: eliminarla con un’unica sottrazione è più rapido che sostituire.

ESERCIZIO 18.5 — Un sistema a due parametri

LIVELLO: ESPERTO

Testo. Siano $a, b \in \mathbb{R}$ con $a \neq b$. Dimostrare che il sistema $\begin{cases} x + ay = a^2 \\ x + by = b^2 \end{cases}$ ammette sempre esattamente una soluzione, determinarla in funzione di a, b , e commentarne la forma.

PASSO 1 — ESISTENZA E UNICITÀ

Con $a_1 = 1, b_1 = a, a_2 = 1, b_2 = b$: $\Delta = 1 \cdot b - 1 \cdot a = b - a$. Per ipotesi $a \neq b$, dunque $\Delta \neq 0$: per il Teorema 6.3 il sistema è determinato per ogni scelta di $a \neq b$, senza eccezioni da discutere.

PASSO 2 — RISOLUZIONE PER RIDUZIONE

Sottraendo la seconda equazione dalla prima (Teorema 6.2):

$$(x + ay) - (x + by) = a^2 - b^2 \implies (a - b)y = (a - b)(a + b).$$

Poiché $a \neq b$, cioè $a - b \neq 0$, possiamo dividere (Teorema 2.2):

$$y = a + b.$$

PASSO 3 — SOSTITUZIONE

Dalla prima equazione: $x = a^2 - ay = a^2 - a(a + b) = a^2 - a^2 - ab = -ab$.

$$(x, y) = (-ab, a + b), \text{ per ogni } a \neq b.$$

PASSO 4 — IL COMMENTO: PERCHÉ QUESTA FORMA NON È UN CASO

Osserviamo che $y = a + b$ è la somma di a e b , e $x = -ab$ è l’opposto del prodotto di a e b : cioè a, b sono precisamente le due radici dell’equazione di secondo grado $t^2 - yt - x = 0$, ossia $t^2 - (a + b)t + ab = 0$ (le relazioni tra coefficienti e radici di un polinomio, dette relazioni di Viète, saranno approfondite nella dispensa sulle equazioni di secondo grado). Non è un caso isolato: il sistema di partenza si può

leggere come la richiesta "trovare il polinomio $t^2 - yt - x$ i cui valori in a e in b sono 0", e le sue soluzioni codificano esattamente somma e prodotto delle due radici assegnate.

FORMULARIO RIASSUNTIVO

Tutto il capitolo in una pagina, per il ripasso veloce.

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI: LE REGOLE DI BASE

Situazione	Regola
Equazione $ax + b = 0$	$a \neq 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a}$; $a = 0, b \neq 0 \Rightarrow$ impossibile; $a = b = 0 \Rightarrow$ identità
Disequazione $ax + b > 0$	$a > 0 \Rightarrow x > -\frac{b}{a}$; $a < 0 \Rightarrow x < -\frac{b}{a}$ (verso invertito)
Moltiplicare per k (disequazione)	$k > 0$: verso invariato; $k < 0$: verso invertito
Equazione/disequazione fratta	Prima le C.E. ($D(x) \neq 0$), poi $N(x) = 0$ oppure segno di $N(x) \cdot D(x)$
Equazione letterale $a(k)x = b(k)$	Trovare i valori critici di k ($a(k) = 0$) e discuterli separatamente

SISTEMI LINEARI

Metodo	Quando conviene
Sostituzione	Un'incognita ha già coefficiente 1 o -1
Riduzione	Basta una combinazione semplice per eliminare un'incognita
Cramer: $\Delta = a_1b_2 - a_2b_1$	Sistemi letterali, o per classificare senza risolvere

Classificazione:

- $\Delta \neq 0 \Rightarrow$ **determinato**, soluzione $\left(\frac{\Delta_x}{\Delta}, \frac{\Delta_y}{\Delta}\right)$;
- $\Delta = 0$ e ($\Delta_x \neq 0$ o $\Delta_y \neq 0$) $\Rightarrow$ **impossibile**;
- $\Delta = \Delta_x = \Delta_y = 0 \Rightarrow$ **indeterminato**.

I TRE ERRORI DA NON FARE MAI

- Dividere una disequazione per un numero negativo **senza** invertire il verso.
- Moltiplicare un'equazione o disequazione fratta per il denominatore **senza** prima porre le C.E.
- Concludere " $\Delta = 0$, quindi il sistema è indeterminato" **senza** controllare anche Δ_x e Δ_y .

**Equazioni e Disequazioni di Primo Grado — teoria rigorosa,
dimostrazioni complete ed esercizi svolti.**

TOMMY.